



Investigación Operativa

Programación Lineal

Contenido

1. Resolución gráfica.
2. Resolución analítica. Método simplex.
3. Ejemplo 2 (resolución gráfica)

Fuentes:

“Programación Lineal”. Tolón Estarelles. CEIT I3CP1

“Programación Lineal”. Miranda.

“Administración de Operaciones”. Krajewski.

Programación Lineal

Variables de productos

X1

X2

• $0,05.X1 + 0,05.X2 \leq 1100$ Recurso 1

• $0,05.X1 + 0,1.X2 \leq 1800$ Recurso 2

• $0,1.X1 + 0,05.X2 \leq 2000$ Recurso 3

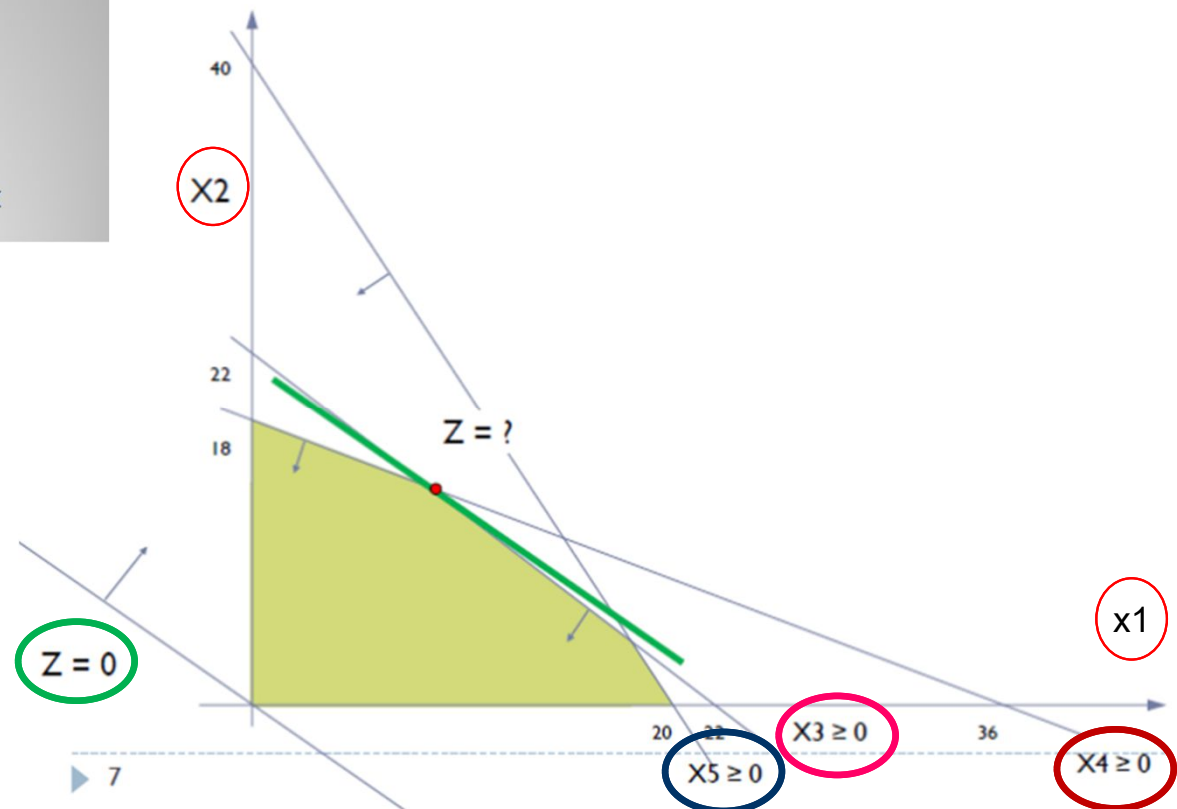
• $X_i \geq 0$

• $Z = 18,5.X1 + 20.X2$ Máx

→ **X3** Corte

→ **X4** Soldadura

→ **X5** Pintura



Resolución analítica – método simplex

$$\begin{aligned} & \bullet 0,05.X1 + 0,05.X2 \leq 1100 \text{ Recurso 1} \\ & \bullet 0,05.X1 + 0,1.X2 \leq 1800 \text{ Recurso 2} \\ & \bullet 0,1.X1 + 0,05.X2 \leq 2000 \text{ Recurso 3} \end{aligned}$$

$$\bullet Z = 18,5.X1 + 20.X2 \quad \text{Máx}$$

Variables Slack (o de holgura)

En un problema de optimización, una variable de holgura es una variable que se agrega a una restricción de desigualdad para transformarla en una restricción de igualdad.

También se agrega una restricción de no negatividad sobre la variable de holgura.

X1: cantidades a producir de producto 1

X2: cantidades a producir de producto 2

1º ARMO LA IGUALDAD

$$\begin{array}{rclclclclclcl} 0,05 & * & x1 & + & 0,05 & * & x2 & + & 1 & * & x3 & + & 0 & * & x4 & + & 0 & * & x5 & = & 1100 \\ 0,05 & * & x1 & + & 0,1 & * & x2 & + & 0 & * & x3 & + & 1 & * & x4 & + & 0 & * & x5 & = & 1800 \\ 0,1 & * & x1 & + & 0,05 & * & x2 & + & 0 & * & x3 & + & 0 & * & x4 & + & 1 & * & x5 & = & 2000 \end{array}$$

X3: recurso 1

X4: recurso 2

X5: recurso 3

Resolución analítica – método simplex

- $0,05.X1 + 0,05.X2 \leq 1100$ Recurso 1
- $0,05.X1 + 0,1.X2 \leq 1800$ Recurso 2
- $0,1.X1 + 0,05.X2 \leq 2000$ Recurso 3

$$Z = 18,5.X1 + 20.X2 \quad \text{Máx}$$

X1: cantidades a producir de producto 1

X2: cantidades a producir de producto 2

X3: recurso 1

X4: recurso 2

X5: recurso 3

1º ARMO LA IGUALDAD

$$\begin{array}{rcl}
 0,05 * x1 + 0,05 * x2 + 1 * x3 + 0 * x4 + 0 * x5 & = & 1100 \\
 0,05 * x1 + 0,1 * x2 + 0 * x3 + 1 * x4 + 0 * x5 & = & 1800 \\
 0,1 * x1 + 0,05 * x2 + 0 * x3 + 0 * x4 + 1 * x5 & = & 2000
 \end{array}$$

2º ARMO INICIAL

esta matriz es de 3x3
porque tengo 3 insumos

Ck	Xk	Bk
0	x3	1100
0	x4	1800
0	x5	2000

x1	x2	x3	x4	x5
18,5	20	0	0	0
0,05	0,05	1	0	0
0,05	0,1	0	1	0
0,1	0,05	0	0	1

Programación Lineal

Resolución analítica

Ck	Xk	Bk
0	x3	1100
0	x4	1800
0	x5	2000
Z = 0		

x1	x2	x3	x4	x5	Cj
18,5	20	0	0	0	
0,05	0,05	1	0	0	
0,05	0,1	0	1	0	
0,1	0,05	0	0	1	
-18,5	-20	0	0	0	Zj - Cj

Costo de
oportunidad

Valor
marginal

Si Xk está vinculada a producto

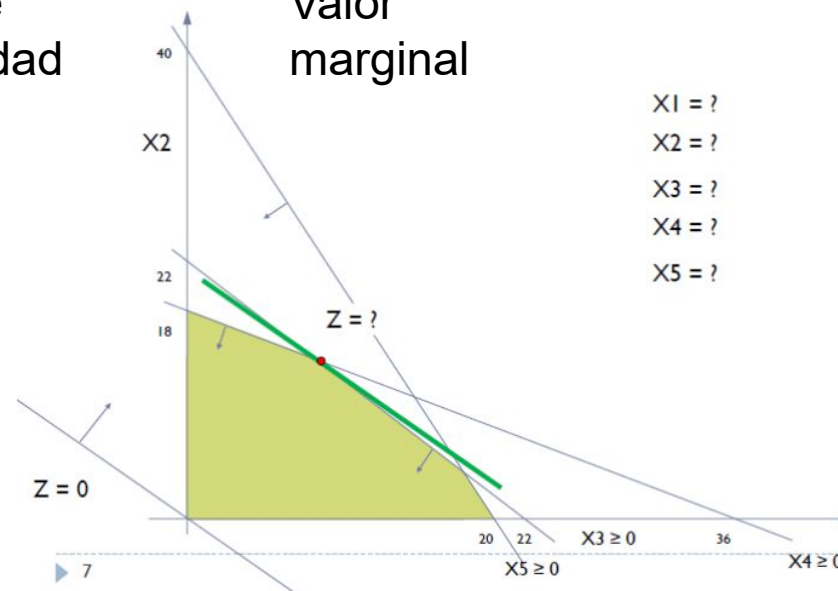
(x1, x2)

entonces Bk: Son unidades a producir

Si Xk está vinculada a recurso

(x3, x4, x5)

Entonces Bk Es recurso sobrante



Programación Lineal

Resolución analítica

C _k	X _k	B _k
0	x ₃	1100
0	x ₄	1800
0	x ₅	2000

Z =	0
-----	---

x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅
18,5	20	0	0	0

0,05	0,05	1	0	0
0,05	0,1	0	1	0
0,1	0,05	0	0	1

-18,5	-20	0	0	0
-------	-----	---	---	---

C_j

Θ
22000
18000
40000

$$\theta = \frac{B_k}{x_j}$$

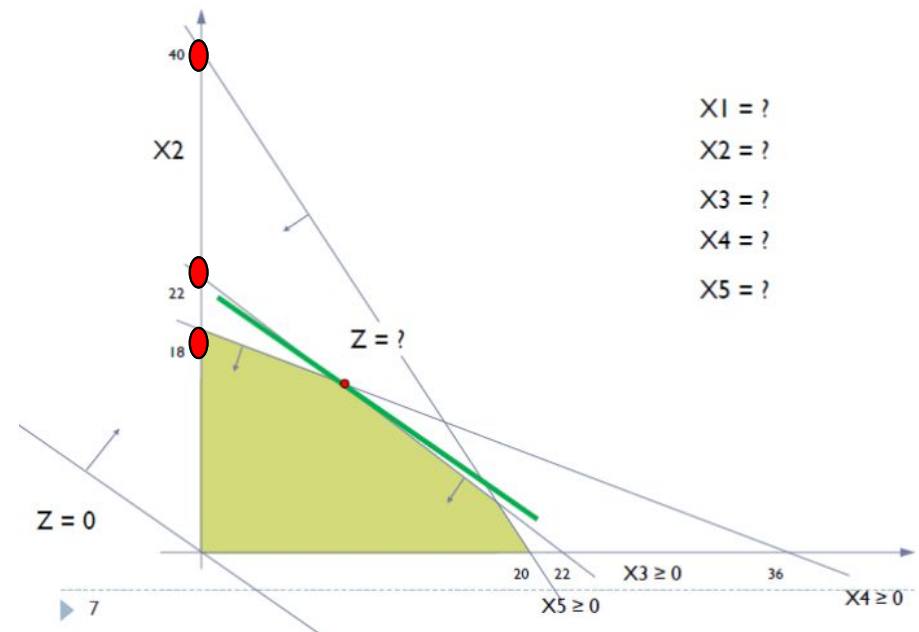
$$Z_j = \sum_{j=1}^n C_k \cdot x_j$$

$$Z = \sum_{k=1}^m C_k \cdot B_k$$

$$C_3 \times X_{11} + C_4 \times X_{21} + C_5 \times X_{31}$$

$$0 \times 0,05 + 0 \times 0,05 + 0 \times 0,1 = 0$$

$$Z_j - C_j = 0 - (18,5) = -18,5$$



Resolución analítica

Ck	Xk	Bk	x1	x2	x3	x4	x5	vector Θ
0	x3	1100	18,5	20	0	0	0	Θ
0	x4	1800	0	0	0	0	0	22000
0	x5	2000	0,05	0,05	1	0	0	18000
			0	0	0	1	0	40000
			0	0	0	0	1	0
Z =		0	-18,5	-20	0	0	0	

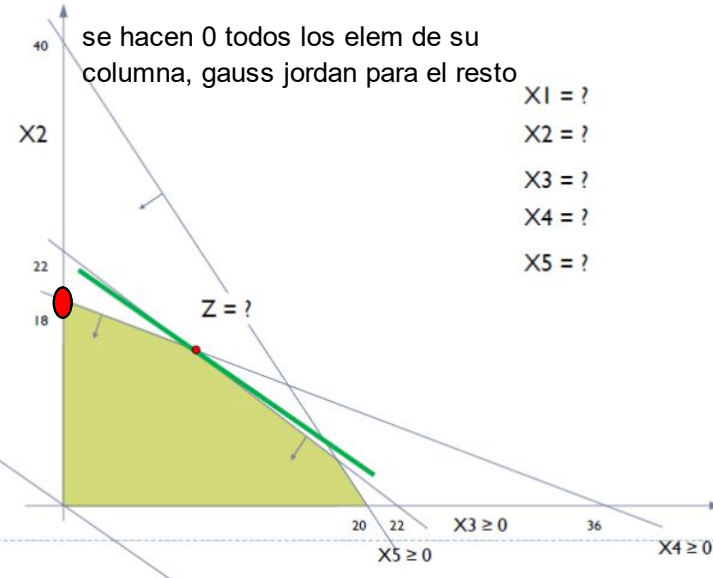
elijo el menor de los componentes del vector Θ

			x1	x2	x3	x4	x5
0	x3	200	18,5	20	0	0	0
20	x2	18000	0,025	0	1	-0,5	0
0	x5	1100	0,5	1	0	10	0
			0,075	0	0	-0,5	1
Z =		360000	-8,5	0	0	200	0

divido toda la fila de x4 por el pivote
asi el pivote queda = 1

se hacen 0 todos los elem de su
columna, gauss jordan para el resto

x1 = ?
x2 = ?
x3 = ?
x4 = ?
x5 = ?



d. 1.100 b. 0,05
c. 1.800 a. 0,1

$d' = 1.100 - (1.800 \times 0,05) / 0,1$
 $d' = 200$

a = pivote

$$d' = d - \frac{c \cdot b}{a}$$

$$Z_j = \sum_{j=1}^n C_k \cdot x_j$$

$$Z = \sum_{k=1}^m C_k \cdot x_k$$

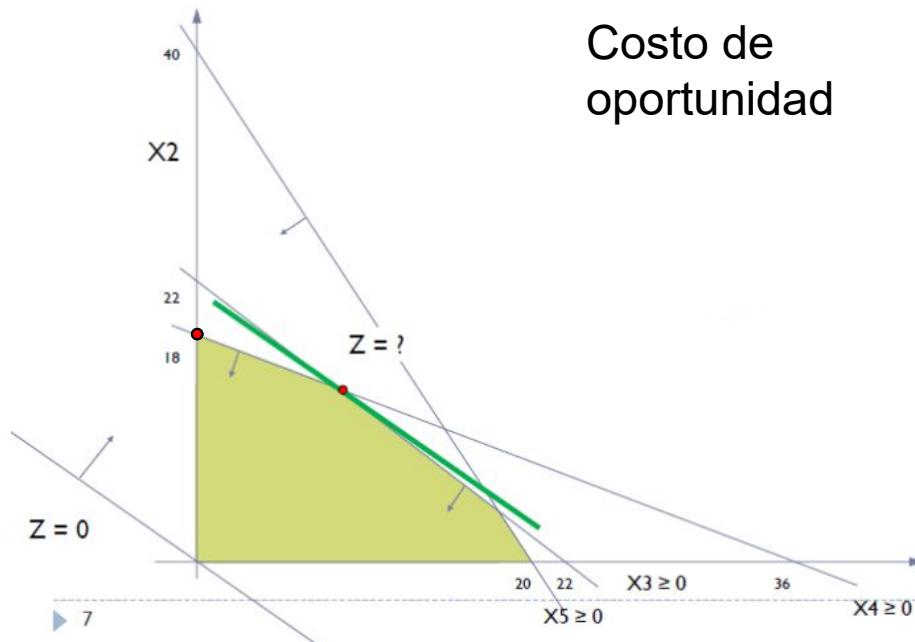
Programación Lineal

Resolución analítica

			x1	x2	x3	x4	x5	0	vector Θ
			18,5	20	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
0	x3	200	0,025	0	1	-0,5	0	0	8000
20	x2	18000	0,5	1	0	10	0	0	36000
0	x5	1100	0,075	0	0	-0,5	1	0	14667
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z =		360000	-8,5	0	0	200	0	0	

Costo de
oportunidad

Valor
marginal



Resolución analítica

			x1	x2	x3	x4	x5	0	vector Θ
			18,5	20	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
0	x3	200	0,025	0	1	-0,5	0	0	8000
20	x2	18000	0,5	1	0	10	0	0	36000
0	x5	1100	0,075	0	0	-0,5	1	0	14667
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z =			-8,5	0	0	200	0	0	

rta

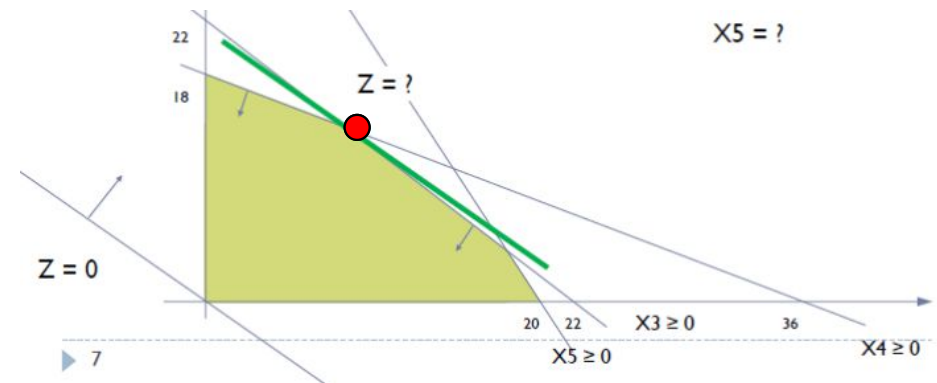
18,5	x1	8000
20	x2	14000
0	x5	500

Z = 428000

x1	x2	x3	x4	x5
18,5	20	0	0	0

1	0	40	-20	0
0	1	-20	20	0
0	0	-3	1	1

0	0	340	30	0
---	---	-----	----	---



Ejemplo 2

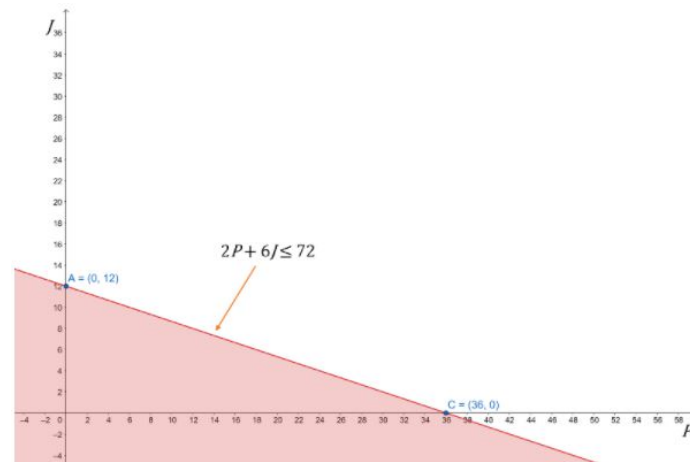
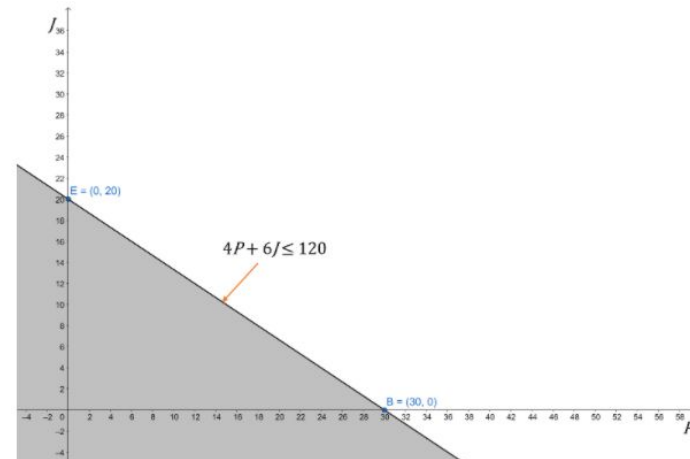
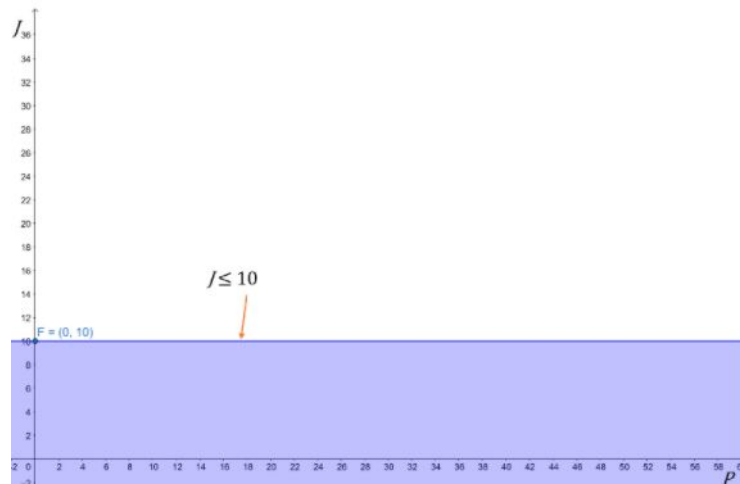
$$\text{Max (Utilidad)} = 2P + 4J$$

Puesto de trabajo A $4P + 6J \leq 120$

Puesto de trabajo B $2P + 6J \leq 72$

Puesto de trabajo C $J \leq 10$

$$P, J \geq 0$$



<https://www.plandemejora.com/como-resolver-problemas-de-programacion-lineal-por-el-metodo-grafico/>

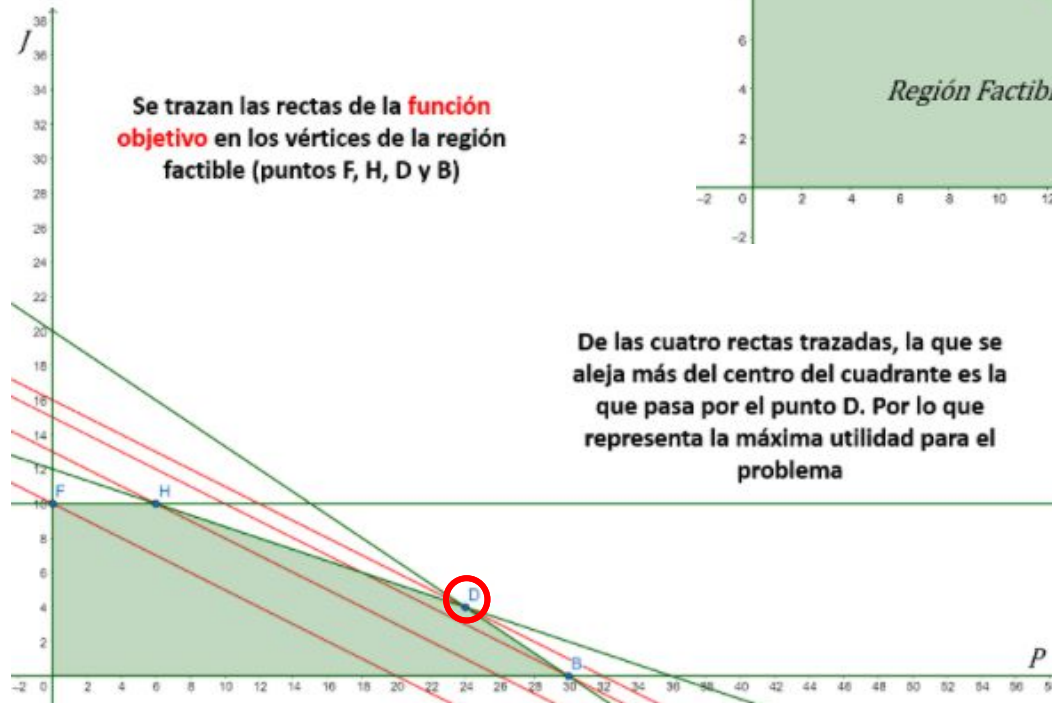
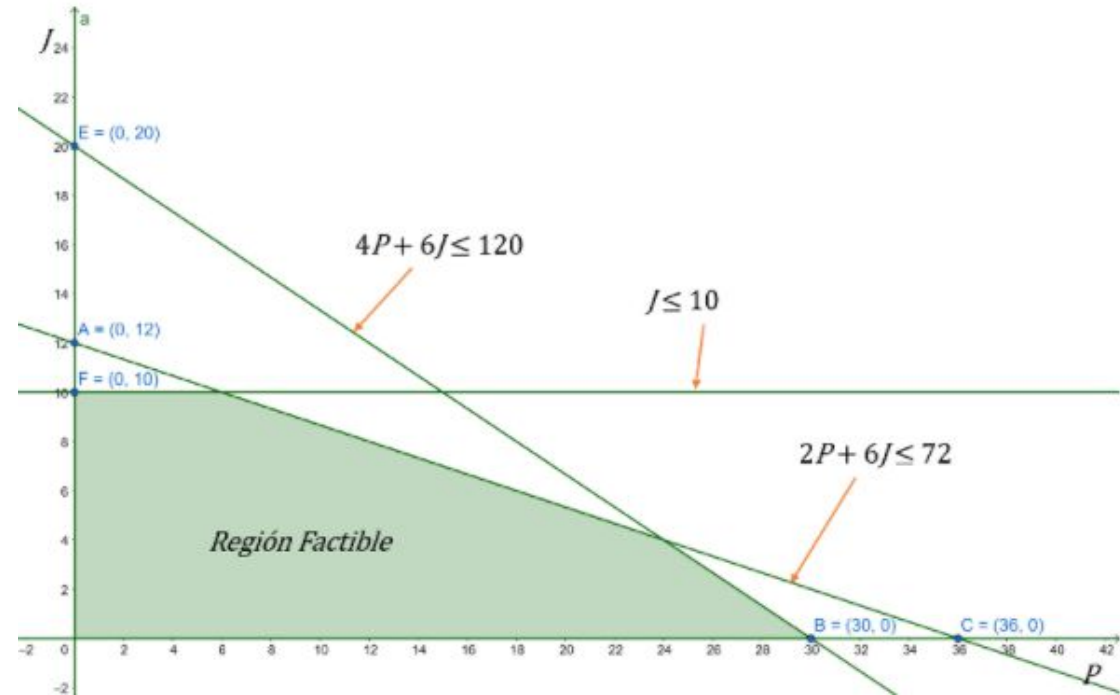
Programación Lineal

$$\text{Max (Utilidad)} = 2P + 4J$$

Puesto de trabajo A $4P + 6J \leq 120$

Puesto de trabajo B $2P + 6J \leq 72$

Puesto de trabajo C $J \leq 10$
 $P, J \geq 0$



<https://www.plandemejora.com/como-resolver-problemas-de-programacion-lineal-por-el-metodo-grafico/>